



Exercice n° 1

Logarithme et suite récurrente

Partie A : Analyse de fonction

Pour tout $x \in]-1; +\infty[$, on pose $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\ln(1+x)} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ et $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$

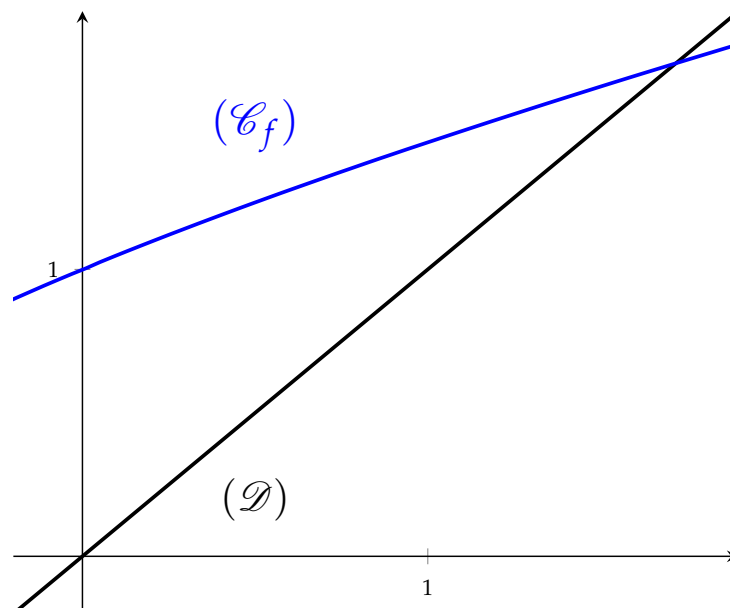
On admettra que la fonction f est continue sur son domaine de définition.

1. Montrer que $g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$
2. Dresser le tableau de variations de g
3. En déduire le signe de la fonction g sur son domaine de définition.
4. Calculer les limites de la fonction f aux bornes de son domaine de définition.
5. Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{\ln(1+x)^2}$
6. Justifier que f est strictement croissante sur son domaine de définition.

Partie B : Étude de suite

On définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. On a tracé dans le graphique en fin de page $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f ainsi que $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = x$
Représenter sur le graphique les 5 premières valeurs de la suite (u_n) en faisant apparaître toute trace de construction.
2. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est positive et croissante.
3. Montrer que la suite (u_n) est majorée par e
4. Justifier que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ
5. Justifier que ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$





Exercice n° 2

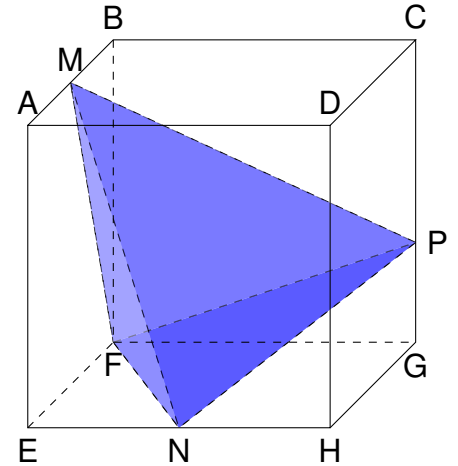
Géométrie dans l'espace

On considère un cube $ABCDEFGH$ de côté 1cm.

On note M le milieu de $[AB]$, N le milieu de $[EH]$ et on considère le point P tel que $\overrightarrow{GP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{GC}$.

On rapporte l'espace au repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$

L'objectif de l'exercice est de déterminer le volume du tétraèdre $FPNM$ inscrit dans le cube $ABCDEFGH$ comme représenté ci-contre :



- Donner sans justification les coordonnées des points F , P , M et N .
- Montrer que FNM est un triangle isocèle en F .
- Montrer que l'aire du triangle FNM est $\mathcal{A}_{FNM} = \frac{\sqrt{21}}{8}$
- On considère un vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ normal au plan (FNM)
 - Justifier que $\vec{n}$ est normal au plan (FNM) si et seulement si $\vec{n} \cdot \overrightarrow{FN} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{NM} = 0$
 - En déduire que a , b et c vérifient le système $(S) : \begin{cases} -2a + b = 0 \\ a - b - 2c = 0 \end{cases}$
 - Montrer qu'une équation cartésienne du plan (FNM) est $2x + 4y - z - 1 = 0$
- Montrer que $\begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = 1 + 4s \\ z = \frac{2}{3} - s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$ est une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par le point P et orthogonale au plan (FNM)
- Démontrer que le projeté orthogonal de P sur (FNM) est le point $K \left(\frac{37}{63}; \frac{11}{63}; \frac{55}{63} \right)$
- En déduire la valeur de $\mathcal{V}$ le volume du tétraèdre $FPNM$.

On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule $\mathcal{V} = \frac{\mathcal{A}_{\text{base}} \times \text{hauteur}}{3}$



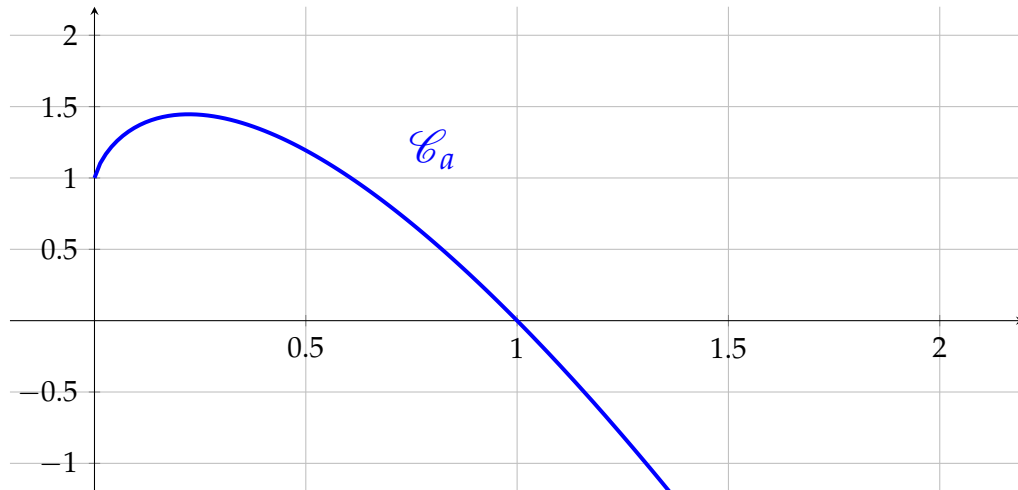
Exercice n°3

Étude de fonctions logarithmiques

Dans cet exercice, a désigne un nombre réel strictement positif.

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la fonction f_a par $f_a(x) = 1 - 2x \ln(ax)$ et on note $\mathcal{C}_a$ sa courbe représentative.

- On a tracé dans le repère ci-dessous une courbe $\mathcal{C}_a$
Déterminer la valeur de a



- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_a(x)$ ainsi que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_a(x)$
- Montrer que $f'_a(x) = -2(\ln(ax) + 1)$
- Montrer que f_a est concave sur son domaine de définition
 - Déterminer l'équation de T la tangente à $\mathcal{C}_a$ au point d'abscisse $\frac{1}{a}$
 - En déduire que $\ln(ax) \geq 1 - \frac{1}{ax}$ pour tout $x > 0$
- Dresser le tableau de variations de la fonction f_a
- Montrer que pour toute valeur de $a > 0$, le sommet de la courbe $\mathcal{C}_a$ appartient à la droite $\mathcal{D} : y = 1 + 2x$
- Soit $b > 0$.

Montrer que la distance entre le sommet de $\mathcal{C}_a$ et le sommet de $\mathcal{C}_b$ est $d = \frac{\sqrt{5}}{e} \left| \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right|$

- À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_{\frac{1}{a}}^1 f_a(x) \, dx = \frac{3}{2} - \ln(a) - \frac{1}{a} - \frac{1}{2a^2}$



Exercice n° 4

T.V.I et fonction exponentielle

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1+e^x}{1+x}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

On note $\mathcal{C}_\varphi$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de φ aux bornes de son domaine de définition.
2. On pose $f(x) = xe^x$ pour tout x réel
 - (a) Calculer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$
 - (b) Dresser le tableau de variations de f
 - (c) Justifier que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution réelle notée α .

3. Montrer que $\varphi(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$

4. Montrer que $\varphi'(x) = \frac{f(x) - 1}{(1+x)^2}$

5. Dresser le tableau de variations de φ

6. On admettra que $\alpha \in [0; 1]$

Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il donne une valeur approchée de α à 10^{-3} près.

```

1  def dichotomie():
2      a = 0
3      b = 1
4      while(b-a > ... ..
5      ):
6          m = 0.5*(a+b)
7          if ( ... ..
8          ... ):
9              a = m
10             else :
11                 b = m
12         S=[a,b]
13         return S

```

7. (a) Montrer que φ est convexe sur $] -1; +\infty[$
- (b) Déterminer l'équation réduite de T la tangente à $\mathcal{C}_\varphi$ au point d'abscisse 0.
- (c) En déduire que $e^x \geq 1 + x - x^2 \quad \forall x > -1$
- (d) Justifier que l'inégalité précédente est en fait vraie pour tout x réel.



Exercice n° 5

T.V.I. et polynômes

Partie A : Étude d'une fonction auxiliaire

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto x^3 + 3x - 1$

1. Montrer que g s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$ en un réel noté α puis dresser le tableau de signes de g
2. Justifier que $\alpha \in [0; 1]$
3. L'algorithme ci-dessous définit une fonction approx prenant un nombre pas en entrée en renvoyant un encadrement de α
Recopier et compléter l'algorithme afin d'obtenir un encadrement de α à 10^{-3} près :

```

1  def approx(pas):
2      x = 0
3      while(x**3+3*x-1 < ...
... ):
4          x= ...
5          S=[x-pas,x]
6          return S
7      print(approx( ... ))

```

Partie B : Quotient rationnel

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto \frac{x^4 + 2x + 3}{x^2 + 1}$

1. Déterminer P un polynôme du second degré tel que $P(x) \times g(x) = 2x^5 + 4x^3 - 2x^2 - 6x + 2$
2. Vérifier que $f'(x) = \frac{P(x) \times g(x)}{(x^2 + 1)^2}$
3. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
4. Dresser le tableau de variations de f
5. (a) Montrer que $\alpha^4 = \alpha - 3\alpha^2$ et que $\alpha^2 = \frac{1}{\alpha} - 3$
 (b) En déduire que $f(\alpha) = \frac{3\alpha^2 + 12\alpha - 3}{1 - 2\alpha}$
 (c) En réutilisant l'égalité de la question 5.(a) démontrer alors que $f(\alpha) = \frac{12\alpha^2 - 12\alpha + 3}{\alpha - 2\alpha^2}$
 (d) Démontrer enfin que $f(\alpha) = \frac{3 - 6\alpha}{\alpha}$



Exercice n° 6

Étude de suite et loi binomiale

La partie A est indépendante des parties B et C

Partie A : Étude d'une suite

Les entreprises LibreBoîte™ et Mandarin™ se partagent le marché de la téléphonie d'un pays comptant 70 millions de clients possédant un abonnement mobile. Ce marché est supposé stable à 70 millions de clients.

Chaque année, 15% clients de LibreBoîte™ résilient leur contrat au profit de Mandarin™, et 15% des abonnés à Mandarin™ résilient leur contrat au profit de LibreBoîte™.

En 2024, l'entreprise LibreBoîte™ comptait 5 millions d'abonnés.

On note u_n le nombre d'abonnés à LibreBoîte™ (en millions) au cours de l'année $2024+n$

1. Justifier que la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = 0.7u_n + 10.5$
2. Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 35$
3. Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
4. Peut-on affirmer que la suite (u_n) est convergente ?
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = 1 - \frac{u_n}{35}$
 - (a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique.
 - (b) Donner une expression de v_n en fonction de n , puis en déduire une expression de u_n en fonction de n .
6. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
7. À partir de quelle année l'entreprise LibreBoîte™ comptera-t-elle plus de 33 millions d'abonnés ?

Partie B : Probabilités conditionnelles

L'entreprise LibreBoîte™ propose deux offres mobiles différentes : la "basique" et la "complète"; ainsi que deux boîtiers internet : le boîtier fibre et le boîtier DSL.

60% des clients de LibreBoîte™ profitent de l'offre "basique", et tous les autres ont choisi l'offre "complète".

On remarque que parmi les clients ayant choisi l'offre "basique", 20% ont également un boîtier fibre, 60% ont un boîtier et les autres n'ont pas de boîtier internet chez LibreBoîte™.

Parmi les clients ayant choisi l'offre "complète", 50% ont le boîtier fibre, et 40% ont le boîtier DSL.

Pour une étude de marché, l'entreprise LibreBoîte™ choisit au hasard un de ses clients parmi ses abonnés mobile.

On note :

- B l'évènement « L'abonné a choisi l'offre "basique" »
- C l'évènement « L'abonné a choisi l'offre "complète" »
- D l'évènement « L'abonné possède un boîtier DSL chez LibreBoîte™ »
- E l'évènement « L'abonné possède ne possède pas de boîtier chez LibreBoîte™ »
- F l'évènement « L'abonné possède un boîtier fibre chez LibreBoîte™ »

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que l'abonné ait une offre "complète" et un boîtier DSL ?
3. Quelle est la probabilité que l'abonné n'ait pas de boîtier internet chez LibreBoîte™ ?
4. Sachant que l'abonné possède un boîtier fibre, quelle est la probabilité qu'il ait une offre "basique" ?



Partie C : Loi binomiale

L'entreprise LibreBoîte™ choisit désormais 400 abonnés au hasard parmi ceux ayant souscrit une offre mobile chez elle. On assimile cette expérience à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire égale au nombre d'abonnés qui ont également un boîtier internet chez LibreBoîte™.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Déterminer la probabilité qu'exactly 290 abonnés possèdent un boîtier chez LibreBoîte™.
3. Déterminer la valeur de la probabilité $P(X \geq 300)$ puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Exercice n° 7

Suite d'intégrales sans I.P.P.

Dans tout cet exercice on pose $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ pour $n \in \mathbb{N}$

Partie A : Calcul des premiers termes

- Calculer la valeur de I_0
- Déterminer a et b réels tels que $\frac{x}{1+x} = a + \frac{b}{1+x}$
 - Calculer la valeur de I_1
- Justifier que $I_2 = \int_0^1 x dx - I_1$
 - En déduire la valeur de I_2

Partie B : Étude de la suite

- Justifier que $0 \leq I_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- Montrer que $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- L'algorithme Python ci-dessous définit une fonction `terme` prenant comme entrée n un entier naturel et dont le résultat est la valeur de I_n .

```

1  def terme(n):
2      U = ...
3      for i in range(n) :
4          U = ...
5      return U

```

- Recopier et compléter l'algorithme.
- Rentrer l'algorithme dans votre calculatrice et remplir le tableau ci-dessous :

n	0	1	2	5	10	100	500
I_n	0.693	0.307	0.193				

- Que peut-on conjecturer quant au comportement de la suite (I_n) ?
- Démontrer que la suite (I_n) est décroissante
 - Justifier que (I_n) est convergente
 - Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$



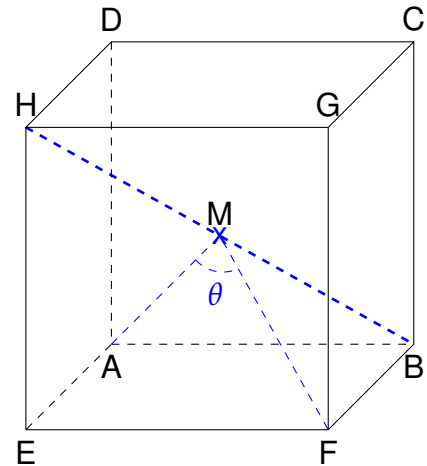
Exercice n° 8

Géométrie dans l'espace et étude de fonction

On considère un cube $ABCDEFGH$ de côté 1 et on rapporte l'espace au repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$

Pour $k \in [0; 1]$ on considère le point M vérifiant $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BH}$

On note θ l'angle orienté $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MF})$ exprimé en radians.



1. Justifier que les coordonnées du point M sont $M(1 - k; k; k)$
2. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{BH}$ est orthogonal au plan (DGE) et en déduire une équation cartésienne du plan (DGE)
3. Pour quelle valeur de k le point M appartient-il au plan (DGE) ?
4. Montrer que le triangle AMF est isocèle en M .
5. Calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MF}$
6. Démontrer que $\cos(\theta) = \frac{3k^2 - 2k}{3k^2 - 2k + 1}$
7. Existe-t-il une position du point M pour laquelle le triangle AMF est rectangle ?
8. On définit sur l'intervalle $[0; 1]$ la fonction f par $f(x) = \frac{3x^2 - 2x}{3x^2 - 2x + 1}$
 - (a) Montrer que $f'(x) = \frac{6x - 2}{(3x^2 - 2x + 1)^2}$
 - (b) Dresser le tableau de variations de la fonction f
 - (c) Pour quelle position du point M l'angle θ est-il maximal ?
 - (d) Pour combien de positions du point M le triangle AMF est-il équilatéral ?



Exercice n° 9

Analyse de fonction et suite récurrente

Partie A : Analyse de fonction

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{2x^2 + x + 1}{4x + 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
2. Montrer que $f'(x) = \frac{4x^2 + 4x - 1}{2(2x + 1)^2}$
3. Dresser le tableau de variations de f
4. Déterminer a, b et c trois réels tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{4x+2}$
5. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \frac{x}{2}$
6. Quelle interprétation graphique donner du résultat précédent ?

Partie B : Analyse d'une suite

On définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ où f est la fonction de la Partie A.

1. Montrer que $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 10 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. (a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{1 - u_n - 2u_n^2}{4u_n + 2}$
(b) En déduire que (u_n) est décroissante
3. Justifier que (u_n) converge vers un réel ℓ
4. Déterminer la valeur de ℓ
5. Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell} = \frac{1}{4}$



Exercice n° 10

Étude d'une suite à paramètres

Soient a et b deux nombres réels non nuls. On définit la suite (u_n) par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{a+bu_n}{a} \end{cases}$$

Les parties A, B et C sont indépendantes.

Partie A : Cas particulier

Dans cette partie on pose $a = 4$ et $b = 2$

1. Démontrer que $1 \leq u_n \leq 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que la suite (u_n) est croissante et en déduire que (u_n) converge.
3. On pose $v_n = u_n - 2$
 - (a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
 - (b) En déduire l'expression de u_n en fonction de n
4. Déterminer la limite de la suite (u_n)
5. Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il permette d'obtenir le rang à partir duquel la suite (u_n) dépassera 1,9999

```

1  def seuil(p):
2      U = ...
3      N = 0
4      while (2 - U > p) :
5          U = ...
6          N = N + 1
7      return N
8  print( seuil( ... ) )

```

6. Déterminer par le calcul le rang à partir duquel la suite (u_n) dépassera 1,9999

Partie B : Paramètres positifs

Dans cette partie on suppose que $a > b > 0$. On pose également $\ell = \frac{a}{a-b}$

1. Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq \ell \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que la suite (u_n) est croissante.
3. Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

Partie C : Paramètres négatifs

Dans cette partie on suppose que $0 > a > b$

1. Montrer que $u_n = \frac{a - \frac{b^{n+1}}{a^n}}{a - b} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Quel est le comportement de la suite (u_n) en l'infini ?



Exercice n° 11

Étude de fonction et suite

Partie A : Étude de fonction

On considère f la fonction cotangente hyperbolique définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$

1. Montrer f est une fonction impaire.
2. Étudier le signe de f
3. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
4. Montrer que $f'(x) = \frac{-4}{(e^x - e^{-x})^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$
5. Dresser le tableau de variations de f
6. Montrer que $f''(x) = -2f(x)f'(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$, puis étudier la convexité de f
7. Montrer que $f(x) + \frac{1}{f(x)} = 2 \times f(2x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$

Partie B : Étude d'une suite

On définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{\beta^2}{u_n} \right) \end{cases}$ avec $\beta = \frac{1}{f(2)}$ où f est la fonction définie dans la partie A.

1. (a) Montrer que $u_{n+1} = \beta + \frac{(u_n - \beta)^2}{2u_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
(b) Démontrer alors que $\beta \leq u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. En déduire que (u_n) est décroissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n = \beta \times f(2^{n+1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}$
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$



Exercice n° 12

Équation différentielle d'ordre 2

On injecte à Maurice du siestazépane, un anesthésiant très puissant, et on étudie l'évolution de la concentration de siestazépane dans son organisme au cours du temps.

On note $f(t)$ la concentration de siestazépane en mg/L dans l'organisme du patient après une durée t exprimée en jours.

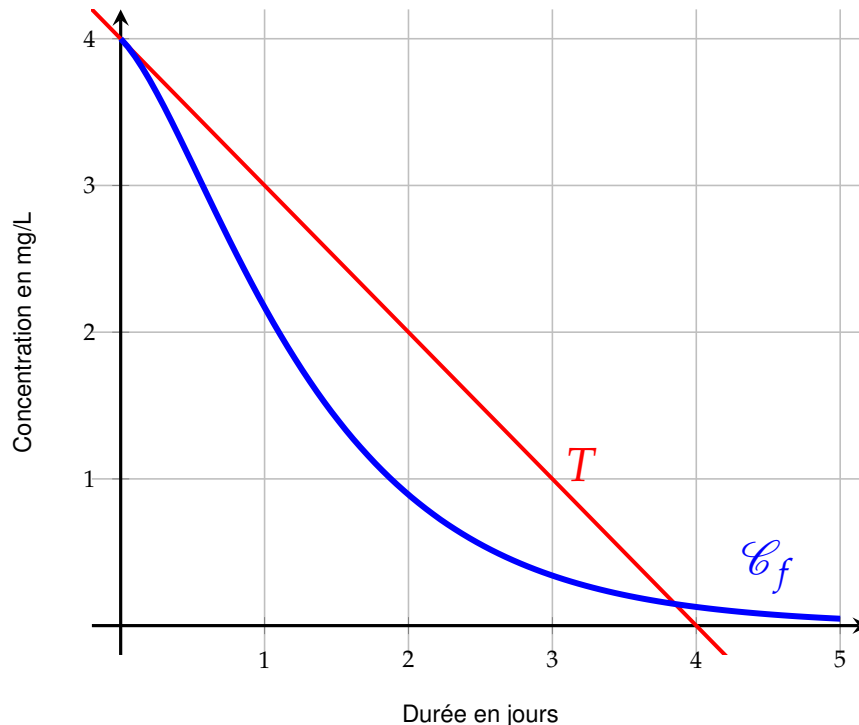
On admettra que f est solution de l'équation différentielle (E) : $y'' + 3y' + 2y = 0$

On considère l'équation différentielle (E_1) : $y' = -2y + Ce^{-t}$ avec $C \in \mathbb{R}$

On pose $z = y' + 2y$

1. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $z' + z = 0$
2. En déduire alors que les équations différentielles (E) et (E_1) sont équivalentes.
3. Montrer que $u : t \mapsto Ce^{-t}$ est une solution particulière de (E_1) pour toute valeur de $C \in \mathbb{R}$
4. Donner les solutions de l'équation différentielle $y' = -2y$
5. En déduire que les solutions de (E_1) sont de la forme $y = Ke^{-2t} + Ce^{-t}$ avec C et K deux réels.

L'évolution de la concentration de siestazépane dans le sang de Maurice après administration a été tracée dans le repère ci-dessous. On a également tracé T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au temps $t = 0$:



6. À l'aide du graphique, déterminer l'expression de $f(t)$ en fonction de f
7. Les soignants de la clinique Rompiche ont affirmé que son organisme finirait par éliminer entièrement le siestazépane inoculé. Cette affirmation semble-t-elle raisonnable ?
8. La politique de la clinique est stricte : les patients ayant un taux de siestazépane supérieur à 0,23mg par litre de sang doivent rester internés par mesure de sécurité.
Si Maurice a été interné lundi, quel jour pourra-t-il sortir de la clinique ?



Exercice n° 13

Logarithme, T.V.I et suite

Partie A : Fonction à paramètre

Pour $k \in \mathbb{R}$, on définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la fonction g par $g(x) = \ln(x) - \frac{1}{2}x + k$

1. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
2. Dresser le tableau de variations de g
3. Pour quelle(s) valeur(s) de k la fonction g s'annule-t-elle deux fois ?
4. Existe-t-il une valeur de k pour laquelle la fonction g s'annule exactement une fois ?

Partie B : Étude d'une suite

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la fonction f par $f(x) = \frac{x}{2} + \ln\left(\frac{x}{2}\right) + 1$ ainsi que la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 20 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Justifier que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$
2. Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$
3. Démontrer que $2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 20 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
4. Justifier que (u_n) converge vers 2.

5. On définit la suite (v_n) par $v_n = \frac{u_{n+1} - 2}{u_n - 2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$



Exercice n° 14

Géométrie dans l'espace et distances

On rapporte l'espace au repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

On considère les points $A(1; 1; 3)$, $B(2; 1; 1)$ et $M(-2; 3; 4)$

Soit le plan $\mathcal{P} : 2x - 3y + z - 2 = 0$

1. Justifier qu'une représentation paramétrique de la droite (AB) est
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Soit P un point de (AB) de paramètre $t \in \mathbb{R}$ dans la représentation ci-dessus.

(a) Montrer que $PM = \sqrt{5t^2 + 10t + 14}$

(b) Justifier que la distance PM est minimale pour $t = -1$ et vaut alors 3.

On note alors K le point de la droite (AB) de paramètre $t = -1$

3. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{KM}$. Que peut-on dire du point K par rapport au point M ?

4. Montrer que la droite (AB) est incluse dans le plan $\mathcal{P}$

5. Donner les coordonnées de $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{P}$

6. On note I le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$

(a) Calculer $\vec{n} \cdot \vec{KM}$

(b) Démontrer que $\cos(\vec{n}; \vec{KM}) = \frac{-11\sqrt{14}}{42}$

(c) Justifier que $\left| \cos(\vec{n}; \vec{KM}) \right| = \frac{MI}{MK}$

(d) Déterminer au dixième de degré près la mesure de l'angle $\widehat{MKI}$



Exercice n° 15

Convexité et suite récurrente

Partie A : Étude de fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{x} + \frac{9}{4}$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$
2. Montrer que f est concave sur $\mathbb{R}_+^*$
3. On considère A et B les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives 1 et 4
 - (a) Déterminer l'équation réduite de la droite (AB)
 - (b) En déduire que $f(x) \geq \frac{7}{12}x + \frac{5}{3}$ sur $[1;4]$
4. (a) Déterminer l'équation réduite de T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point B
 - (b) En déduire que $f(x) \leq \frac{5}{16}x + \frac{11}{4}$ sur $[1;4]$

Partie B : Étude d'une suite

On définit la suite (u_n) par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Démontrer que $1 \leq u_n \leq 4 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que $4 - 3 \times \left(\frac{7}{12}\right)^n \leq u_n \leq 4 - 3 \times \left(\frac{5}{16}\right)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
3. Déterminer la limite de la suite (u_n)



Exercice n° 16

Variables aléatoires

Partie A : Lancer de dés

On lance un dé tétraédrique et un dé cubique parfaitement équilibrés.

On note X la variable aléatoire égale au résultat du dé tétraédrique et Y la variable aléatoire égale au résultat du dé cubique.

On note également Z la variable aléatoire égale à la somme des deux résultats.

1. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{E}(Y)$ les espérances des variables aléatoires X et Y
2. Justifier que l'espérance de Z vaut 6.
3. Démontrer que $\mathbb{V}(Z)$ l'espérance de la variable aléatoire Z est égale à $\frac{25}{6}$
4. Déterminer la loi de probabilité de Z

Partie B : Moyenne de variables aléatoires

On lance n fois les deux dés, et on note M_n la variable aléatoire égale à la moyenne des résultats obtenus à l'issue de ces n lancers.

1. Justifier que l'espérance et la variance de la variable aléatoire M_n valent respectivement $\mathbb{E}(M_n) = 6$ et $\mathbb{V}(M_n) = \frac{25}{6n}$
2. (a) Justifier que $\mathbb{P}\left(|M_n - 6| \geq \frac{1}{2}\right) \leq \frac{50}{3n}$
(b) En déduire que $\mathbb{P}\left(|M_n - 6| < \frac{1}{2}\right) \geq \frac{3n-50}{3n}$
(c) Combien de fois faut-il lancer les dés afin d'être sûr à 95% que la moyenne des résultats soit comprise entre 5,5 et 6,5 ?
3. Dans cette question on lance les dés 50 fois.
(a) Montrer que $\mathbb{P}(|M_{50} - 6| \geq 4) = 2 \times \left(\frac{1}{24}\right)^{50}$
(b) Comparer ce résultat à celui donné par l'inégalité de Bienaimé-Tchebichev. Que peut-conclure quant à la précision de cette inégalité ?



Exercice n° 17

Famille de fonctions et suite d'intégrales

Partie A : Famille de fonctions

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f_n : x \mapsto nxe^{-nx} - \frac{1}{n}$ et on note $\mathcal{C}_n$ sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

1. Montrer que $f'_n(x) = ne^{-nx}(1 - nx)$
2. Déterminer les limites de f_n aux bornes de son domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f_n
4. On admettra que le maximum de f_n est atteint pour $x = \frac{1}{n}$ et vaut $\frac{1}{e} - \frac{1}{n}$

(a) Démontrer que la distance entre les sommets de $\mathcal{C}_n$ et de $\mathcal{C}_{n+1}$ vaut $\frac{\sqrt{2}}{n(n+1)}$

(b) Montrer que les sommets des courbes $\mathcal{C}_n$ appartiennent tous à une même droite $\mathcal{D}$ dont on précisera une équation réduite.

Partie B : Suite d'intégrales

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $I_n = \int_0^1 f_n(x) \, dx$

1. Montrer que $I_n = -\frac{1}{n} + n \int_0^1 xe^{-nx} \, dx$
2. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que $\int_0^1 xe^{-nx} \, dx = \frac{-e^{-n}}{n} + \frac{1}{n} \int_0^1 e^{-nx} \, dx$
3. Montrer alors que $\int_0^1 xe^{-nx} \, dx = \frac{1 - (n+1)e^{-n}}{n^2}$
4. Démontrer finalement que $I_n = -\frac{(n+1)e^{-n}}{n}$
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$



Exercice n° 18

Tétraèdre et orthogonalité

On considère un tétraèdre $ABCD$ tel que le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD})$ est orthonormé.

On note H le milieu du segment $[AB]$, I le milieu du segment $[BC]$, J le milieu du segment $[AD]$, K le milieu du segment $[BD]$, L le milieu du segment $[DC]$ et M le milieu du segment $[AC]$

1. Donner sans justification les coordonnées des points A, B, C, D, I, J, K, L , et M
2. Montrer que les droites (LH) et (KM) ont pour représentations paramétriques respectives

$$(LH) : \begin{cases} x = \frac{1}{2} - t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad (KM) : \begin{cases} x = -t \\ y = \frac{1}{2} + t \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3. Démontrer que les droites (LH) et (KM) sont sécantes en un point P dont on précisera les coordonnées.
4. (a) Montrer que la droite (IJ) est orthogonale au plan (AKL)
(b) Montrer qu'une équation cartésienne du plan (AKL) est $x + y - z = 0$
5. Démontrer que le projeté orthogonal du point I sur le plan (AKL) est le point $Q \left(\frac{1}{6}; \frac{1}{6}; \frac{1}{3} \right)$
6. Démontrer que les points P, Q et J sont alignés.
7. Peut-on affirmer que le triangle HQM est rectangle ?
8. (a) Montrer que $\overrightarrow{DH} + \overrightarrow{DM} = 3\overrightarrow{DQ}$
(b) En déduire que D appartient au plan (HQM)



Exercice n° 19

Suite d'intégrales

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on définit sur $[0; 1]$ la fonction $f_n : x \mapsto e^x(1-x)^n$ et on considère $I_n = \int_0^1 f_n(x) \, dx$

1. On définit sur $[0; 1]$ la fonction F par $F(x) = (2-x)e^x$
 - (a) Montrer que F est une primitive de f_1
 - (b) En déduire la valeur de I_1
2. (a) Montrer que $f_n'(x) = e^x(1-x)^{n-1}(1-x-n)$
(b) En déduire que f_n est décroissante sur $[0; 1]$
3. Justifier $0 \leq I_n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
4. Montrer que $I_{n+1} - I_n = -\int_0^1 x e^x (1-x)^n \, dx$ et en déduire que la suite (I_n) est décroissante.
5. Justifier que la suite (I_n) converge.
6. Démontrer que $I_{n+1} = (n+1)I_n - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
7. En déduire que $I_n \leq \frac{2}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
8. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$



Exercice n° 20

Équations différentielles et étude de fonction

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E) : e^{2x}y^2 + 2y + y' = 0 \quad (E') : y' = 2y + e^{2x} \quad (E'_H) : y' = 2y$$

1. Déterminer deux réels a et b tels que la fonction $u : x \mapsto (ax + b)e^{2x}$ soit une solution particulière de (E')
2. Donner les solutions de l'équation différentielle (E'_H)
3. (a) Montrer que y est solution de l'équation différentielle (E') si et seulement si $y - u$ est solution de l'équation différentielle (E'_H)
 (b) En déduire que les solutions de (E') sont de la forme $y = (k + x)e^{2x}$ avec $k \in \mathbb{R}$
4. Pour toute fonction y ne s'annulant pas, on pose $z = \frac{1}{y}$
 (a) Montrer que y est solution de l'équation différentielle (E) si et seulement si z est solution de l'équation différentielle (E')
 (b) En déduire que les solutions de (E) sont de la forme $y = \frac{e^{-2x}}{k + x}$ avec $k \in \mathbb{R}$
5. Déterminer l'unique fonction f qui soit solution de l'équation différentielle (E) et vérifiant $f(0) = -1$
6. On admettra que f est la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{e^{-2x}}{x-1}$
 (a) Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
 (b) Dresser le tableau de variations de f
 (c) Combien de solutions positives l'équation $f(x) = -2$ possède-t-elle ?



Exercice n° 21

Loi binomiale et variables aléatoires

D'après Amérique du sud 2006

Un jardinier dispose de deux lots 1 et 2 contenant chacun des bulbes donnant des tulipes de couleurs variées.

La probabilité pour qu'un bulbe du lot 1 donne une tulipe jaune est égale à $\frac{1}{4}$.

La probabilité pour qu'un bulbe du lot 2 donne une tulipe jaune est égale à $\frac{1}{2}$.

Le jardinier choisit au hasard 50 bulbes du premier lot et 30 bulbes dans le second pour planter ses tulipes. On pourra assimiler ces choix à des tirages avec remise.

On considère :

X_1 la variable aléatoire égale au nombre de tulipes jaunes obtenues à partir des bulbes du lot 1.

X_2 la variable aléatoire égale au nombre de tulipes jaunes obtenues à partir des bulbes du lot 2.

X la variable aléatoire égale au nombre de tulipes jaunes obtenues à partir de tous les bulbes plantés.

Partie A : Premier lot

Dans cette partie on suppose que le jardinier choisit des bulbes du lot 1, et on considère n un entier naturel inférieur ou égal à 50.

1. Quelle loi de probabilité suit X_1 ?
2. Quelle est l'espérance mathématique de cette loi ? Quelle est sa variance ?
3. Donner une expression de la probabilité que le jardinier obtienne n tulipes jaunes,
4. Calculer la probabilité que le jardinier obtienne au moins 15 tulipes jaunes issues du lot n° 1. On donnera l'arrondi au millièmè du résultat.

Partie B : Second lot

Dans cette partie on suppose que le jardinier choisit des bulbes du lot 2, et on considère n un entier naturel inférieur ou égal à 30.

On admettra que $X_2 \sim \mathcal{B}\left(30; \frac{1}{2}\right)$

1. Démontrer que $\mathbb{P}(X_2 = n) = \binom{30}{n} \times 2^{-30}$
2. Donner alors une valeur approchée au millièmè de $p = \mathbb{P}(14 \leq X_2 \leq 16)$

Partie C : Toutes les tulipes

1. Montrer que l'espérance mathématique de X est $\mathbb{E}(X) = \frac{55}{2}$
2. Justifier que la variance mathématique de X est $\mathbb{V}(X) = \frac{135}{8}$
3. Établir que $\mathbb{P}\left(\left|X - \frac{55}{2}\right| \geq 7,5\right) \leq 0,3$
4. (a) En déduire que $\mathbb{P}(20 < X < 35) \geq 0,7$
(b) Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Exercice n° 22

Équation différentielle et analyse de fonction

Partie A : Équation différentielle

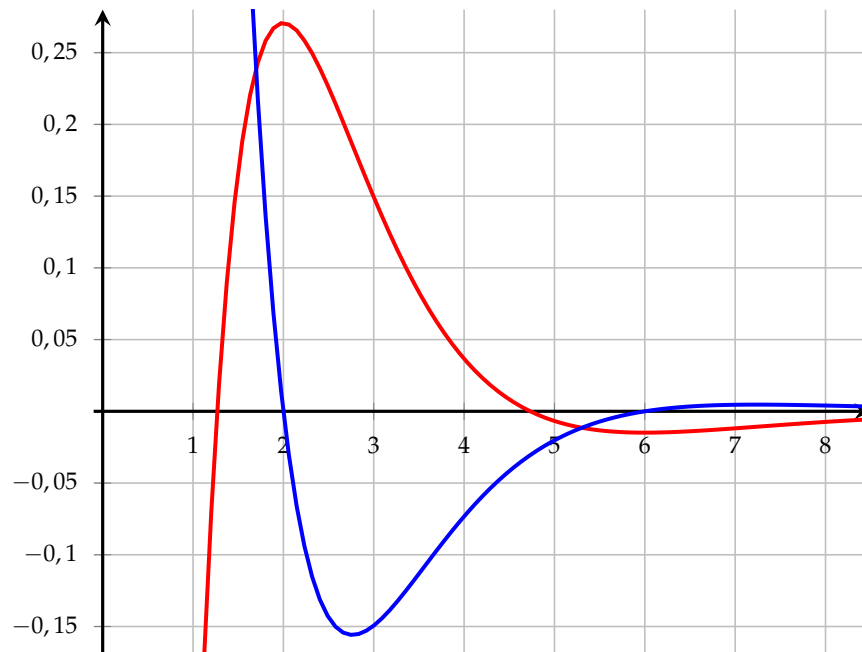
On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E) : y' + y = (2x - 4)e^{-x} \quad \text{et} \quad (E_0) : y' + y = 0$$

- On définit la fonction u par $u(x) = (ax^2 + bx)e^{-x}$ avec a et b deux réels
 - Montrer que $u'(x) + u(x) = (2ax + b)e^{-x}$
 - Déterminer les valeurs de a et b pour lesquelles u est une solution particulière de (E)
- Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E_0)
- En déduire que les solutions de (E) sont de la forme $x \mapsto (x^2 - 4x + k)e^{-x}$ avec $k \in \mathbb{R}$
- On nomme f l'unique fonction solution de (E) vérifiant $f(-1) = 7e$
Donner l'expression de $f(x)$ en fonction de x

Partie B : Conjectures graphiques

On a tracé dans le repère orthogonal ci-contre les courbes $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}''$ représentatives de f' et f'' les dérivées successives de la fonction f définie dans la partie A.



- Identifier les courbes $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}''$
- Conjecturer les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$
- Quelle semble être la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$?

Partie C : Étude de la fonction f

Dans cette partie on admettra que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ et on considère $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

- Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$



2. Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$ et préciser les éventuels points d'inflexion à $\mathcal{C}$
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$
4. (a) Montrer que $\int_1^4 f(x) \, dx = -2e^{-4} - e^{-1} + \int_1^4 (2x - 4)e^{-x} \, dx$
(b) Montrer alors que $\int_1^4 f(x) \, dx = -8e^{-4} - e^{-1}$
5. Déterminer en u.a. l'aire du domaine $\mathcal{D}$ compris au-dessus de $\mathcal{C}$ et en-dessous de $\mathcal{C}'$



Exercice n° 23

T.V.I. et étude de suite

On considère la fonction $g : x \mapsto \frac{2e^x}{1+e^x} - x$ définie sur $\mathbb{R}$ et on note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Partie A : Étude de fonction

1. Calculer les limites de la fonction g aux bornes de son domaine de définition.
2. Montrer que $g'(x) = -\frac{1+e^{2x}}{(1+e^x)^2}$
3. Donner les coordonnées de l'unique point d'inflexion à $\mathcal{C}_g$
4. Justifier que la fonction g s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$ en un réel noté α

Partie B : Étude de suite

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2}{1+e^{-u_n}} \end{cases}$$

1. Démontrer que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$ pour tout entier naturel n
2. En déduire que la suite (u_n) converge.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$
4. Dans les trois algorithmes suivants, on considère que la fonction g est bien définie et renvoie l'image par g de tout nombre en entré.

On a mis en évidence les lignes qui diffèrent sur chaque algorithme.

```

1  a = 0
2  b = 2
3  while(b-a > 0.001):
4      m = 0.5*(a+b)
5      if g(m) < 0
6          a = m
7      else :
8          b = m
9  print(a,b)
```

ALGORITHME 1

```

1  a = 0
2  b = 2
3  while(b-a > 0.001):
4      m = 0.5*(a+b)
5      if g(m) > 0
6          a = m
7      else :
8          b = m
9  print(a,b)
```

ALGORITHME 2

```

1  a = 0
2  b = 2
3  while(a-b > 0.001):
4      m = 0.5*(a+b)
5      if g(m) > 0
6          a = m
7      else :
8          b = m
9  print(a,b)
```

ALGORITHME 3

Parmi ces trois algorithmes, lequel permet d'obtenir un encadrement de α au millième près ?